Аналитическая записка

Описание кейса: в начале 2024 года продукт (игра Mines & Moles) достаточно активно рос: увеличивалась активная аудитория и выручка внутриигрового магазина. Но с июля 2024 года менеджеры начали фиксировать сначала стагнацию, а затем и снижение выручки от месяца к месяцу. Никаких технических проблем не фиксировалось, но *летом произошли изменения в пользовательском опыте: редизайн внутриигрового магазина и корректировка алгоритма, который генерирует уровни*

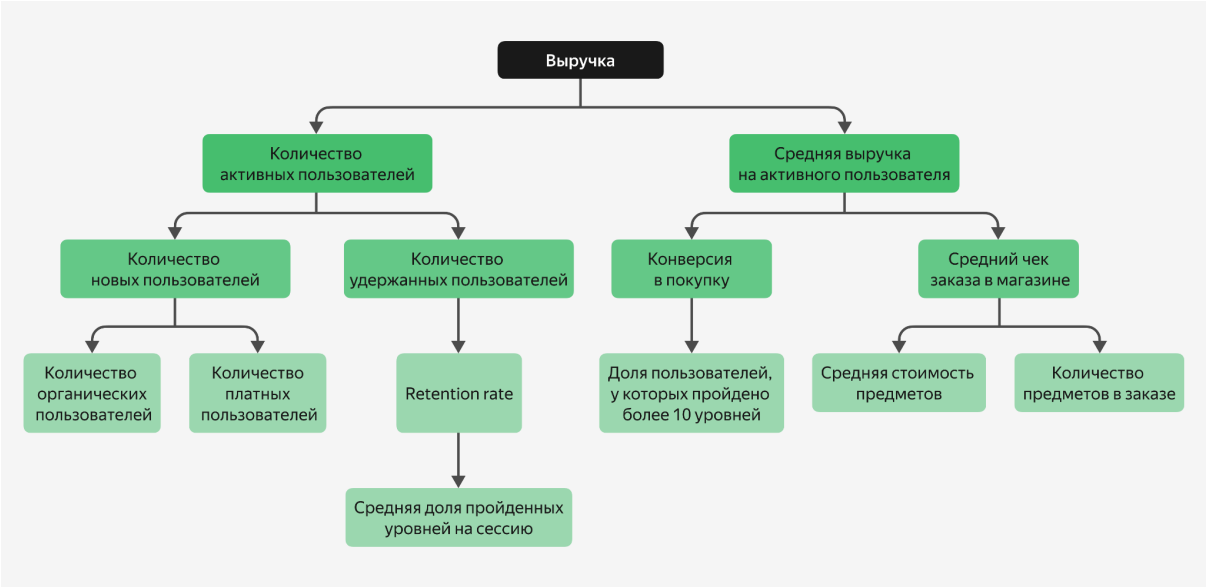
Гипотезы о причинах снижения выручки:

1. Новый алгоритм генерации уровней предлагает слишком сложные уровни в начале. Пользователи не успевают пройти достаточно уровней, чтобы "залипнуть" и начать совершать покупки во внутриигровом магазине. *По дереву метрик*: снижается *доля пользователей, у которых пройдено более 10 уровней* → снижается *конверсия в покупку* → снижается *средняя выручка на активного пользователя* → снижается выручка;
2. Из-за редизайна внутриигрового магазина пользователи не могут найти нужные им предметы, поэтому тратят больше времени на поиск и покупают меньше. *По дереву метрик*: снижается *кол-во предметов в заказе* → снижается *средний чек заказа* по внутриигровом магазине → снижается *средняя выручка на активного пользователя* → снижается выручка;
3. Новый алгоритм генерирует значительно более сложные уровни, чем отталкивает удержанных пользователей. *По дереву метрик*: снижается *средняя доля пройденных уровней на сессию* → снижается *Retention Rate* (RR) → снижается *кол-во удержанных пользователей* → снижается кол-во активных пользователей *(Monthly Active Users, MAU)*→ снижается выручка;
4. Ухудшилась стратегия привлечения новых пользователей. *По дереву метрик*: снизилось *кол-во новых пользователей из платных или реферальных каналов* → снизилось *кол-во новых пользователей* → снизилось кол-во активных пользователей → снизилась выручка;
5. Пользователи стали покупать более дешевые предметы во внутриигровом магазине. *По дереву метрик*: снижается *средняя стоимость предметов* → снижается *средний чек заказа во внутриигровом магазине* → снижается *средняя выручка на активного пользователя* → снижается выручка.

Для проверки данных гипотез были **изучены в динамике по месяцам следующие метрики**:

- MAU, метрика также изучена в разрезе по платформам
- Количество новых пользователей, метрика изучена в разрезе по источникам привлечения пользователей
- RR, метрика изучена в разрезе по когортам (разбиение на когорты по месяцу первой активности пользователя в продукте)
- Средняя доля пройденных уровней на сессию
- Средняя выручка на пользователя
- Динамика конверсии в покупку, метрика изучена с окном атрибуции в 30 дней
- Средняя стоимость и кол-во предметов в заказе
- Средний чек заказа
- Доля пользователей, у которых пройдено более 10 уровней

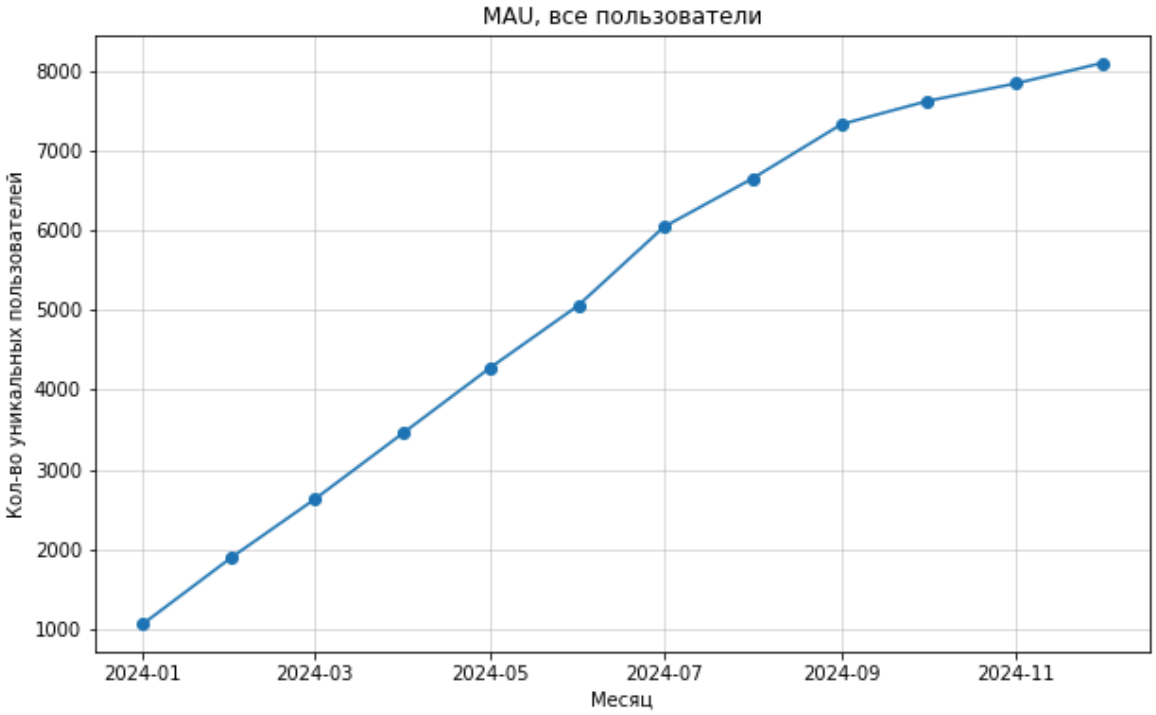
Справка — Дерево метрик продукта:



Далее приведем динамику изученных метрик: диаграмму и ее интерпретацию. Сначала рассмотрим метрики, влияющие на кол-во активных пользователей, затем — метрики, влияющие на среднюю выручку на активного пользователя

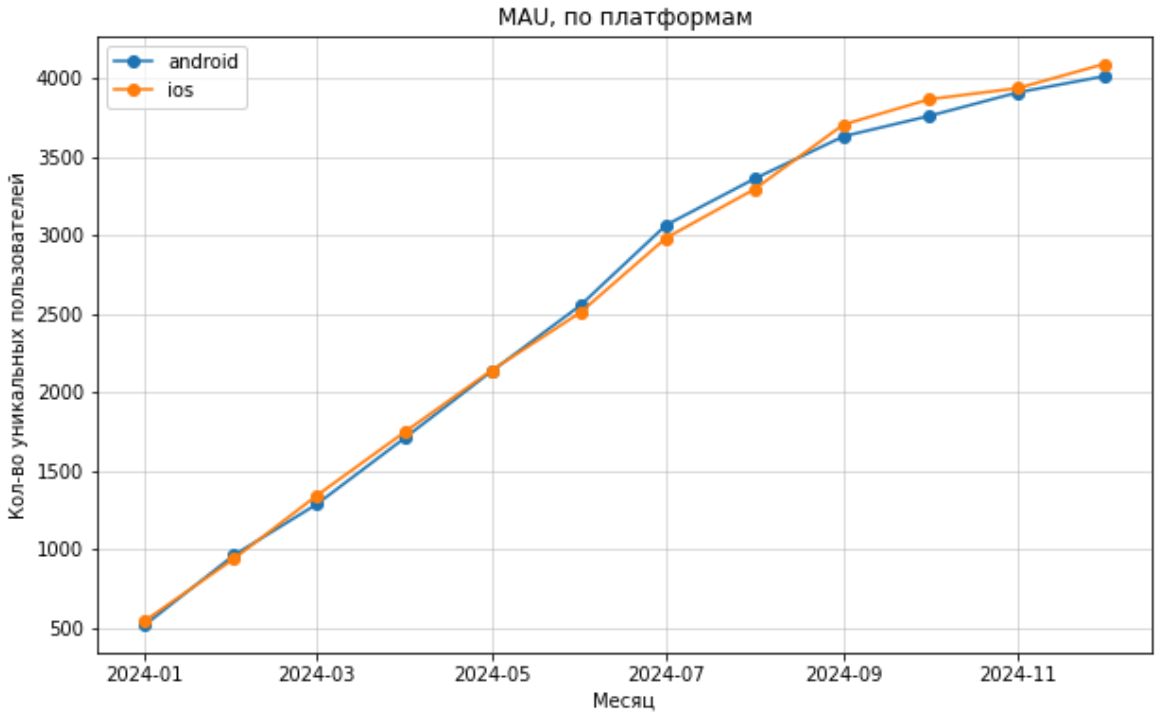
Метрики, влияющие на <u>количество активных пользователей</u>

1. **MAU**



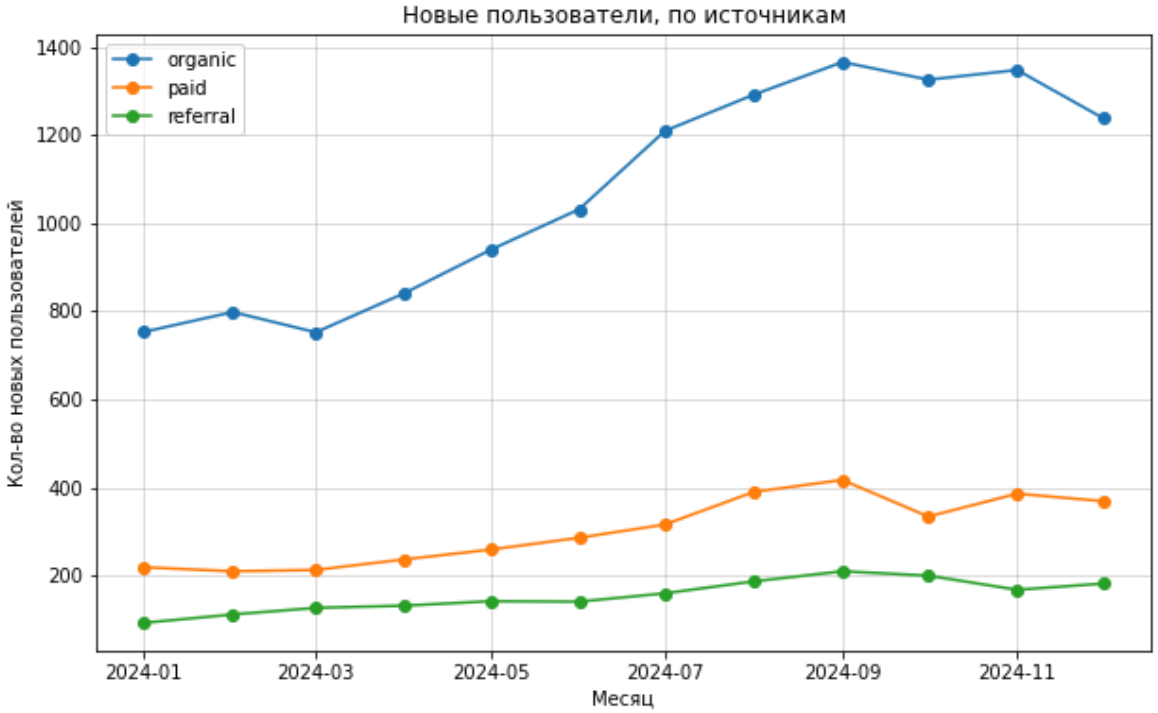
Кол-во активных пользователей растет. Однако, за ростом метрики по всем пользователям может скрываться просадка одного из сегментов (например, платформ пользователей) и активный рост другого. Поэтому метрика была изучена в разрезе платформ пользователей

2. MAU в разрезе платформ пользователей



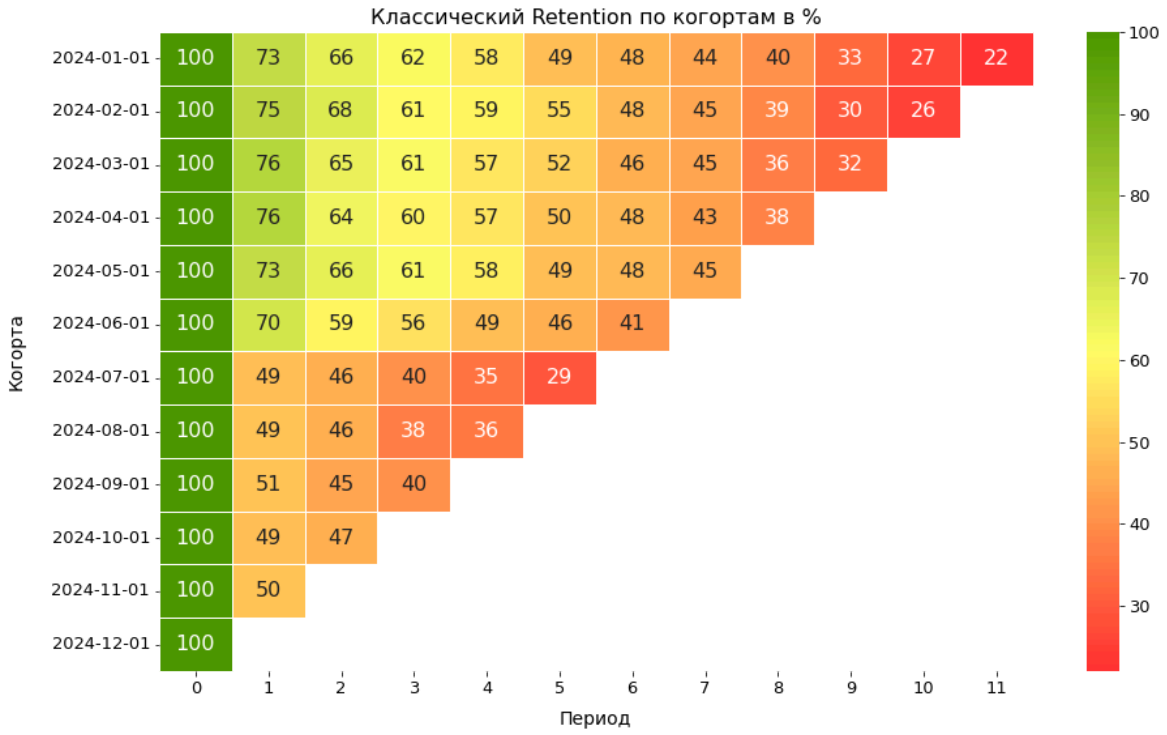
Форма графиков MAU в разрезе по платформам повторяет форму графиков MAU по всем пользователям, просадки ни по одному из сегментов не наблюдается. Посмотрим на составляющие общего числа активных пользователей: новых и удержанных пользователей

3. Новые пользователи по источникам привлечения



Кол-во новых пользователей с лета 2024 года не снизилось, по всем каналам оно росло (с июня по сентябрь), затем стабилизировалось. Гипотезу 4 об ухудшении стратегий привлечения новых пользователей можем отмести

4. Retention Rate



В июле 2024 года наблюдается резкое снижение метрики RR. Наблюдаем проблему с удержанием пользователей, причина может быть в снижении средней доли пройденных уровней на сессию, изучим динамику этой метрики

5. **Средняя доля пройденных уровней на сессию**

Видим падение средней доли пройденных уровней на сессию, резкое падение метрики пришлось на июль 2024 года (2024-07). Т.е. причина падения RR может заключаться в усложнении уровней, что влечет за собой снижение доли пройденных уровней на сессию и, соответственно, ухудшение пользовательского опыта.

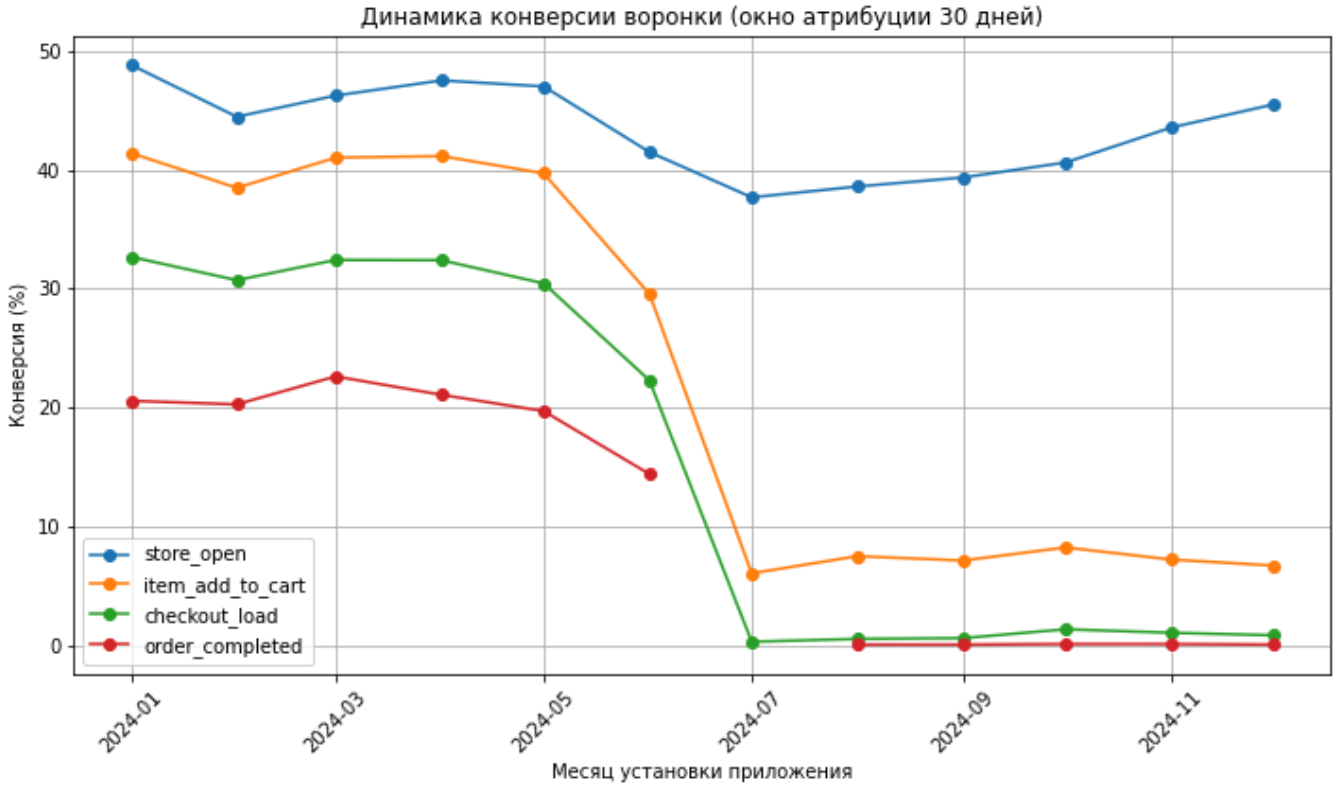
Промежуточный вывод: в ветке кол-ва активных пользователей просела метрика “Средняя доля пройденных уровней на сессию”, т.е. проблема в удержании пользователей, а не в привлечении новых

Метрики, влияющие на <u>среднюю выручку на активного пользователя</u>

6. **Средний доход с активного пользователя (ARPAU)**

Видим снижение среднего дохода с активного пользователя. Резкое снижение приходится на июль 2024 (тот же месяц, когда снизилось удержание). Изучим составляющие: конверсию в покупку и средний чек покупки во внутриигровом магазине.

7. Динамика конверсии воронки



Наблюдается снижение конверсии в добавление товара в корзину и снижение конверсии в открытие чекаута, причем последнее в июле 2024 упало в 0, из-за чего завершенных заказов не было.

- Это может быть связано с редизайном внутриигрового магазина: пользователи либо не могут найти нужный товар, либо не могут добавить его в корзину
- Также это может быть связано с долей пользователей, прошедших достаточно уровней для того, чтобы “залипнуть” в игру и начать совершать покупки во внутриигровом магазине

Рассмотрим обе версии: для первой посмотрим на динамику кол-ва товаров в заказе, для второй — на долю пользователей, прошедших более 10 уровней

8. Среднее количество предметов в заказе

Среднее кол-во предметов в заказе не показало снижения летом 2024 года. Наблюдается снижение к концу года, это может быть влияние сезонности. Т.е. причина снижения конверсии в добавление в корзину летом 2024 года вероятно в снижении доли “залипших” в игру пользователей, а не в редизайне внутриигрового магазина (т.е. отметаем гипотезу 2)

9. Средняя цена предметов в заказе

Средняя цена предметов в заказе стабильна, на уровне от 24 до 25 единиц, гипотезу 5 (стали покупать более дешевые предметы) можем отмести

10. Средний чек

Средний чек снижается к концу года вместе с кол-вом товаров в корзине. Не является причиной снижения ARPAU летом 2024 года

11. Доля пользователей, у которых пройдено более 10 уровней

Видим снижение доли пользователей, прошедших более 10 уровней, заметное снижение наблюдается в июле 2024 года (2024-07). Значит, именно эта метрика объясняет снижение конверсии в завершенный заказ во внутриигровом магазине

Промежуточный вывод: в ветке средней выручки на активного пользователя просела метрика “Доля пользователей, у которых пройдено более 10 уровней”, т.е. проблема в конверсии в покупу, а не в изменении среднего чека во внутриигровом магазине

Вывод

В июле 2024 года одновременно снизились доля пользователей, у которых пройдено более 10 уровней, и удержание (retention rate) пользователей. Первое повлияло на конверсию в покупку во внутриигровом магазине, что в свою очередь снизило среднюю выручку на активного пользователя. Второе снизило кол-во удержанных пользователей, что в свою очередь снизило общее кол-во активных пользователей. Т.е. подтвердились гипотезы 1 и 3.

Вероятно, это связано с изменением алгоритма, генерирующего уровни. Новые уровни стали сложнее, что как оттолкнуло начинающих игроков (они не успевают пройти достаточно уровней, чтобы “залипнуть” в игру и начать совершать покупки во внутриигровом магазине), так и снизило удержание пользователей (уменьшилось кол-во пройденных уровней в сессию, это ухудшило пользовательский опыт).

Рекомендации: можно вернуться к предыдущему алгоритму генерации уровней, либо изменить существующий, если изменение предыдущего алгоритма генерации необходимо